פונקציות ממשיות – תרגיל בית 1

1. הוכיחו שבהגדרה של מידה חיצונית ניתן להחליף את התיבות האלמנטריות בתיבות סגורות, בתיבות פתוחות, או בקבוצות אלמנטריות. כלומר הוכיחו שלכל $A \subseteq \mathbb{R}^d$:

$$\begin{aligned} m^*(A) &= \inf\left\{\sum_{j=1}^{\infty} m(R_j) \,:\, A \subseteq \bigcup_j R_j,\ R_j \text{ are closed boxes}\right\} \\ &= \inf\left\{\sum_{j=1}^{\infty} m(R_j) \,:\, A \subseteq \bigcup_j R_j,\ R_j \text{ are open boxes}\right\} \\ &= \inf\left\{\sum_{j=1}^{\infty} m(P_j) \,:\, A \subseteq \bigcup_j P_j,\ P_j \text{ are elementary sets}\right\} \end{aligned}$$

2. תהי $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ פונקצייה אינטגרבילית לפי רימן. הוכיחו שהגרף של f:

$$\Gamma_f := \{(x, f(x)) \,|\, x \in [0,1]\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

הוא קבוצה ממידה אפס.

3. תהי $A \subseteq \mathbb{R}$ ממידה אפס.
   (א) הוכיחו כי $A \times \mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}^2$ ממידה אפס.
   (ב) תהי $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ פונקצייה L־ליפשיץ. הוכיחו כי $f(A)$ ממידה אפס.

4. תהי $\mathcal{C}$ קבוצת קנטור כפי שהוגדרה בתרגול. הוכיחו:
   (א) $\operatorname{int}(\mathcal{C}) = \emptyset$
   (ב) אין ב־$\mathcal{C}$ נקודות מבודדות.

   רמז: הוכיחו תחילה שאם נקודה היא קצה של אחד מהקטעים ב־C_n אז היא שייכת ל־$\mathcal{C}$.

5. לכל מספר $x \in [0,1]$ קיים ייצוג טרינרי

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x_k}{3^k}, \quad x_k \in \{0,1,2\}$$

שימו לב שייצוג זה אינו יחיד, למשל $1/3 = \sum_{k\geq 2} 2/3^k$.
הוכיחו כי $x \in \mathcal{C}$ אם ורק אם יש ל־x ייצוג טרינרי שבו כל ספרה x_k מקיימת $x_k \in \{0,2\}$.
הסיקו שקבוצת קנטור היא מעוצמת הרצף.

6. הוכיחו שכל קבוצה פתוחה $A \subseteq \mathbb{R}$ היא איחוד בן־מנייה של קטעים פתוחים זרים (לא בהכרח חסומים).
   הדרכה: לכל $x \in A$ הביטו בקטע הפתוח המקסימלי $I_x \subseteq A$ המכיל את x.

שאלות לתרגול נוסף (לא להגשה)

1. עבור שתי קבוצות $A, B \subseteq \mathbb{R}$ נגדיר:

$$A + B := \{a + b \,|\, a \in A,\, b \in B\}$$
$$A - B := \{a - b \,|\, a \in A,\, b \in B\}$$

הוכיחו כי $\mathcal{C} + \mathcal{C} = [0,2]$ ו־$\mathcal{C} - \mathcal{C} = [-1,1]$.

2. יהיו $d \geq 2$ ו־$\alpha > 1/d$. תהי $\gamma : [0,1] \to \mathbb{R}^d$ עקומה המקיימת את תנאי α־הלדר, כלומר קיים $C > 0$ כך שלכל $t, s \in [0,1]$:

$$|\gamma(t) - \gamma(s)| \leq C |t - s|^{\alpha}$$

הוכיחו כי $\gamma([0,1])$ ממידה אפס. הסיקו כי עקום פיאנו אינו מקיים את תנאי α־הלדר עבור $\alpha > 1/2$.